La droite

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

1 ★☆☆ Lire une règle

A ET B

Pour chaque règle, donne a, b et le type (constante, linéaire, affine).
a) $y = -4x + 7$ b) $y = 12$ c) $y = 0{,}5x$ d) $y = 9 - 2x$

Corrigé : a) a = −4, b = 7, affine b) a = 0, b = 12, constante c) a = 0,5, b = 0, linéaire d) a = −2, b = 9, affine (je réordonne !)

2 ★☆☆ Qui dépend de qui ?

VARIABLES

Identifie la variable indépendante (x) et la dépendante (y).
a) Le pourcentage de batterie d'un téléphone et le temps d'utilisation. b) Le nombre de litres d'essence achetés et le montant payé.

Corrigé : a) x = temps d'utilisation, y = % de batterie b) x = litres achetés, y = montant payé

3 ★★☆ Deux points, une règle

CAS 2

Trouve la règle de la droite qui passe par (2, 11) et (5, 26). Valide avec le 2e point.

Corrigé : a = (26 − 11)/(5 − 2) = 15/3 = 5 ; 11 = 5(2) + b → b = 1 → **y = 5x + 1**. Validation : 5(5) + 1 = 26 ✔

4 ★★☆ Table de valeurs

RÈGLE ET ZÉRO

x	0	2	4	6
y	30	26	22	18

a) Trouve la règle. b) Trouve l'abscisse à l'origine. c) Trace la droite avec la méthode de la pente.

Corrigé : a) b = 30 (y quand x = 0) ; a = (26 − 30)/2 = −2 → **y = −2x + 30** b) 0 = −2x + 30 → **x = 15** c) départ (0, 30), descendre de 2, avancer de 1.

5 ★★☆ Kayak

TRADUIRE UN ÉNONCÉ

Un centre loue des kayaks : 18 $ de frais de base plus 7,50 $ l'heure.
a) Écris la règle (définis x et y). b) Combien coûtent 4 h ? c) Avec 70 $, combien d'heures complètes peut-on louer au maximum ?

Corrigé : a) x = heures, y = coût ($) : **y = 7,5x + 18** b) 7,5(4) + 18 = **48 $** c) 7,5x + 18 = 70 → x ≈ 6,9 → **6 heures complètes**

6 ★★☆ Un paramètre change

PARAMÈTRES

Le centre de kayak augmente ses frais de base à 25 $ (même tarif horaire). a) Quel paramètre change ? b) Décris l'effet sur la droite. c) Nouvelle règle ?

Corrigé : a) **b** passe de 18 à 25 b) la droite **monte de 7 unités sans changer d'inclinaison** (parallèle à la première) c) **y = 7,5x + 25**

7 ★★★ Défi : le réservoir du chalet

MODÉLISER

Le réservoir d'eau d'un chalet se vide à rythme constant. Après 2 h, il reste 34 m³ ; après 5 h, il reste 19 m³.
a) Trouve la règle. b) Que représente b dans le contexte ? c) Après combien de temps le réservoir sera-t-il vide ?

Corrigé : a) a = (19 − 34)/(5 − 2) = −5 ; 34 = −5(2) + b → b = 44 → **y = −5x + 44** b) **44 m³ = quantité d'eau au départ** c) 0 = −5x + 44 → **x = 8,8 h** (environ 8 h 48 min)